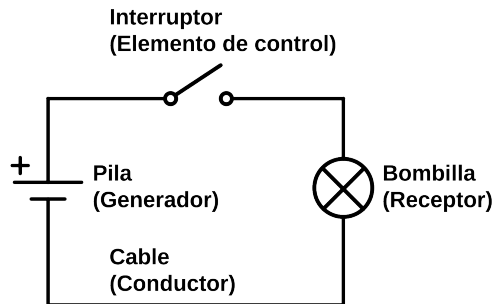


EL CIRCUITO ELÉCTRICO

1. El circuito eléctrico.

Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes que generan y controlan el paso de la electricidad para producir efectos útiles.



Un ejemplo sencillo de circuito eléctrico es el que todos utilizamos al encender la luz de una habitación.

Los circuitos están formados por cuatro tipos de componentes: los generadores, conductores, receptores y elementos de control. A continuación se estudiarán cada uno de ellos con más detalle.

2. Generadores

Estos componentes son los encargados de generar corriente eléctrica. Para conseguirlo impulsan a los electrones para que circulen por el circuito.

Ejemplos de generadores son las pilas y baterías, las dinamos de las bicicletas, los alternadores de los automóviles o las placas solares fotovoltaicas.



Pilas eléctricas.
Lead Holder, CC BY-SA 3.0



Alternador eléctrico de un
automóvil.
El Guarito, CC BY-SA 3.0



Panel fotovoltaico de generación eléctrica solar.
Saintfevrier, Public domain

3. Conductores

Los conductores transportan la electricidad entre los componentes del circuito. Suelen ser cables eléctricos.

Los materiales más comunes utilizados para conducir electricidad son:

Cobre:

Es el más utilizado en el interior de los edificios, en los cables flexibles de los aparatos y para la fabricación de motores eléctricos.

Aluminio y acero:

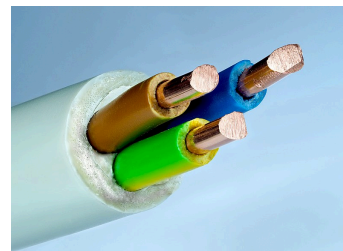
Son los materiales más utilizados en los cables de alta tensión. Tienen buena resistencia mecánica, resisten bien a la oxidación y son más baratos que el cobre.

Oro, níquel y cromo:

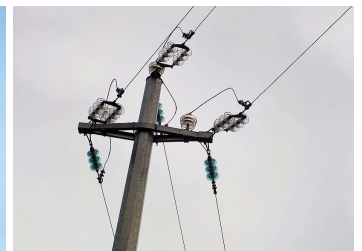
Se utilizan en el recubrimiento de los contactos eléctricos para evitar la oxidación y mejorar la conducción. Se pueden ver en las clavijas de audio y los conectores USB.

Estaño, plomo y plata:

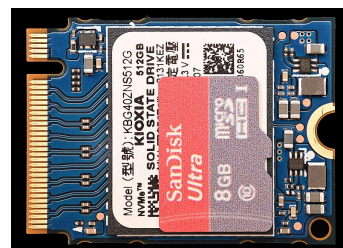
Por su baja temperatura de fusión (menor de 300°C) se utilizan en la soldadura de componentes electrónicos. La plata, a pesar de ser más cara, se utiliza cada vez más porque no produce los efectos tóxicos del plomo.



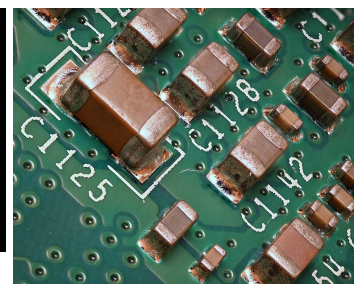
Cable de cobre con 3 hilos
de 2,5mm² de sección.
Petar Milošević, CC BY-SA
4.0



Cable de alta tensión, de alu-
minio y acero.
Albarubescens, CC BY-SA
4.0



Disco SSD con conectores
bañados en oro.
Phiarc, CC BY-SA 4.0



Componentes SMD unidos a
la PCB con soldaduras de
estaño-plomo.
Phiarc, CC BY-SA 4.0

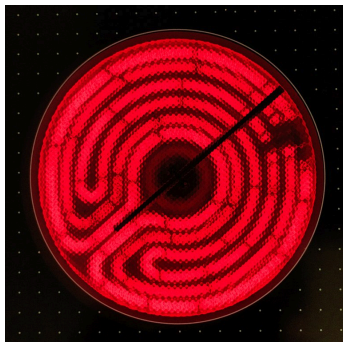
4. Receptores

Los componentes receptores transforman la electricidad en efectos útiles como luz, calor, movimiento, sonido, etc.

Algunos ejemplos de receptores son las bombillas que producen luz, los motores que producen movimiento, las resistencias que producen calor o los timbres que producen sonido.



Lámpara led. Produce luz a partir de la electricidad.
Mcapdevila, CC BY-SA 3.0



Resistencia eléctrica que produce calor.
A. Savin, CC BY-SA 3.0

5. Elementos de control

Estos elementos permiten controlar el paso de la electricidad según convenga. El ejemplo más sencillo es un interruptor que enciende o apaga la luz dejando pasar la electricidad cuando nos conviene.

Dependiendo de cómo se accionen hay varios tipos de elementos de control.

Accionamiento manual:

Interruptores, pulsadores, mandos giratorios, etc. Permiten a las personas controlar los aparatos eléctricos.

Cada elemento de control manual tiene su aplicación práctica. A la hora de controlar un timbre no se puede utilizar un interruptor porque después de pulsarlo, el timbre funcionará sin parar. En esta aplicación usaremos mejor un pulsador, que solo acciona el timbre mientras lo estamos pulsando.

Protección eléctrica:

Fusibles, interruptores automáticos, diferenciales, etc.

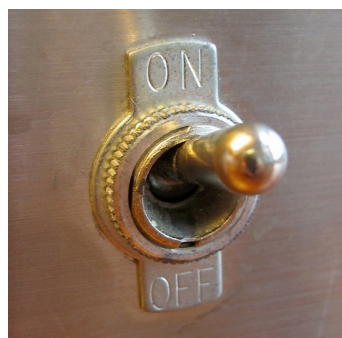
Los **fusibles** y los **interruptores automáticos** cortan la corriente eléctrica para proteger la instalación eléctrica y evitar que se quemen los cables si hay un cortocircuito o una sobrecarga.

El **interruptor diferencial** protege la vida de las personas cortando la corriente eléctrica antes de que una derivación pueda electrocutarnos.

Accionamiento automático:

Algunos elementos de control se accionan a partir de señales eléctricas. Esto permite un control automático, ahorrando la intervención de una persona.

Ejemplos de accionamientos automáticos son: la luz de una escalera que se apaga sola al cabo de un tiempo, una puerta eléctrica que se abre sola al detectar presencia, un ascensor que se detiene en el piso correcto gracias a un final de carrera, un edificio inteligente que controla mediante ordenador la temperatura, humedad, apertura de persianas, riego automático, etc.



Interruptor de encendido y apagado.
Jszack, CC BY-SA 2.5



Interruptor diferencial. Protege a las personas de descargas eléctricas.
Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0

EJERCICIOS

1. Dibuja un circuito eléctrico sencillo de una linterna que encienda una lámpara con un interruptor. Escribe el nombre de sus elementos y de qué tipo es cada uno de ellos.
2. ¿Qué es un generador eléctrico y para qué sirve? Escribe tres ejemplos de generadores eléctricos distintos.
3. ¿Qué es un conductor eléctrico y para qué sirve?
4. Escribe cuatro tipos de conductores diferentes y para qué sirve cada uno de ellos.
5. ¿Qué función tienen los receptores en un circuito eléctrico?
6. Escribe cuatro receptores distintos y el efecto que produce cada uno.
7. ¿Qué función tienen los elementos de control en un circuito eléctrico?
8. Escribe un ejemplo de elemento de control de accionamiento manual, uno de protección y otro automático.